Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos

Reto: Privacidad y seguridad de los datos

Análisis de seguridad y logs de acceso

Emiliano Camacho Ponce
A01712408

11 de octubre de 2026

Parte I.
Investigación individual

1. Investigación de normativas y privacidad de los datos

1.1. Introducción

El desarrollo de proyectos de ganadería de precisión implica la recopilación, el almacenamiento y el procesamiento de grandes cantidades de información para mejorar la toma de decisiones y optimizar las operaciones. Entre los datos que pueden utilizarse se encuentran imágenes de animales, registros de producción, información sobre su estado corporal y datos relacionados con sistemas automatizados. Debido a que esta información puede ser importante para las actividades de investigación y operación de una explotación ganadera, resulta necesario establecer medidas que protejan su confidencialidad, integridad y disponibilidad.

En este contexto, la norma internacional ISO/IEC 27001:2022, titulada *Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements*, constituye una referencia para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Su enfoque se basa en identificar y evaluar los riesgos relacionados con la información y definir medidas para tratarlos, considerando las características y necesidades de cada organización

Esta norma resulta relevante para el proyecto con el CAETEC, cuyo objetivo incluye estimar la condición corporal de bovinos mediante imágenes y analizar problemáticas operativas relacionadas con el acceso al sistema de ordeño automatizado. La información generada durante estas

actividades debe almacenarse y gestionarse de manera que se reduzcan los riesgos de pérdida, alteración o acceso no autorizado. Por ello, esta investigación analiza los principios de la ISO/IEC 27001:2022 y su posible aplicación al manejo de datos en proyectos de este estilo.

1.2. Norma ISO/IEC 27001:2022

La ISO/IEC 27001:2022 establece los requisitos para implementar y mejorar continuamente un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Es aplicable a organizaciones de cualquier tamaño o sector, ya que sus requisitos son generales y deben adaptarse al contexto, las actividades y los riesgos de cada organización. No se limita a proteger sistemas informáticos y contempla la gestión de la información y los riesgos asociados con las personas, los procesos y la tecnología

La norma no establece un conjunto idéntico de controles para todas las organizaciones. En cambio, requiere comprender el contexto organizacional, identificar los riesgos de seguridad de la información y determinar cómo tratarlos. Su implementación permite establecer responsabilidades, procedimientos y controles para proteger los recursos de información. Además, una organización puede implementar la norma sin necesariamente solicitar una certificación.

Principalmente esta norma busca proteger tres propiedades fundamentales de la información:

- Confidencialidad: garantiza que la información solo sea accesible para las personas o sistemas autorizados. Por ejemplo, las imágenes de bovinos y los registros de producción del CAETEC podrían restringirse a los integrantes del proyecto que necesiten utilizarlos.
- Integridad: busca preservar la exactitud y la integridad de los datos, evitando modificaciones o eliminaciones no autorizadas. En el proyecto, esto ayudaría a prevenir que las imágenes originales, las etiquetas de condición corporal o los registros de ordeño fueran alterados sin control.
- Disponibilidad: procura que la información y los sistemas estén accesibles cuando se necesiten. Para el proyecto, esto implica mantener respaldos de las imágenes y los datos, así como mecanismos para recuperar la información ante fallas técnicas.

Estos tres principios son relevantes para asegurar que los datos utilizados en la investigación sean confiables y estén disponibles durante las etapas de entrenamiento, evaluación y uso de los modelos de inteligencia artificial.

1.3. Análisis de papers propiedad y privacidad de los datos en ambientes agrícolas y ganaderos

1.3.1. Barton et al. (2025): Data Ownership and Privacy in Dairy Farming: Insights from U.S. and Global Perspectives.

Este artículo analiza los desafíos relacionados con la propiedad y la privacidad de los datos que se generan en las explotaciones lecheras. Los autores examinan el contexto estadounidense y

perspectivas internacionales sobre el uso creciente de tecnologías digitales en la producción de leche.

El trabajo destaca que los datos pueden ser generados mediante sensores, sistemas automatizados, plataformas digitales y herramientas analíticas. Aunque esta información puede mejorar la administración de las explotaciones, también plantea preguntas sobre quién puede acceder a ella, quién puede utilizarla y bajo qué condiciones puede compartirse.

Una cuestión importante es la diferencia entre generar datos en una explotación y tener derechos claramente definidos sobre su utilización. El hecho de que una plataforma recopile información no resuelve automáticamente quién puede autorizar su reutilización o compartirla con terceros.

1.3.2. Kaur et al. (2022): Protecting farmers' data privacy and confidentiality: Recommendations and considerations.

En este artículo, analizan los desafíos de privacidad que surgen cuando la agricultura de precisión emplea sensores, drones y herramientas de análisis de datos.

Los autores explican que las tecnologías agrícolas pueden producir grandes cantidades de información sobre las operaciones de una explotación. Aunque estos datos permiten mejorar las decisiones, también pueden revelar información comercial u operativa que el productor no desea divulgar.

El artículo destaca la importancia de considerar la privacidad desde el proceso de recolección hasta el almacenamiento, análisis e intercambio de la información. También resalta el valor de establecer acuerdos transparentes sobre las finalidades de uso y las condiciones de acceso a los datos.

En nuestro caso particular, las imágenes de las vacas pueden incluir elementos del entorno que revelen información sobre las instalaciones, la organización de la explotación o sus procedimientos de trabajo.

1.3.3. Wilgenbusch et al. (2022): Big data promises and obstacles: Agricultural data ownership and privacy.

Finalmente, este otro artículo, analiza las oportunidades y dificultades que acompañan el uso de grandes volúmenes de datos en la investigación y el desarrollo agrícola.

Los autores explican que el ciclo de vida de los datos incluye su generación mediante instrumentos y sensores, el almacenamiento en plataformas digitales, el procesamiento computacional y la producción de información útil para la toma de decisiones.

Entre los obstáculos identificados se encuentran la propiedad de los datos, la privacidad, la seguridad, la interoperabilidad y la confianza entre las organizaciones que participan en la investigación. Los autores destacan que compartir datos puede acelerar los avances científicos, pero requiere mecanismos que permitan gestionar los intereses de los diferentes participantes.

El artículo también enfatiza que una gobernanza bien definida es importante para facilitar la reutilización de los datos y reducir las barreras que dificultan la colaboración entre investigadores, instituciones y actores privados.

En nuestro caso, las imágenes utilizadas para entrenar la CNN podrían reutilizarse posteriormente para evaluar mejoras del modelo o desarrollar nuevas investigaciones. Para hacerlo de forma ordenada, conviene registrar su procedencia, las etiquetas asignadas, las transformaciones realizadas y las versiones de los conjuntos de datos.

Parte II.
Parte compartida del equipo

2. Naturaleza de los datos

Hay dos grupos de datos para el proyecto, uno perteneciente al "Problema de colas" y otro para la obtención del BCS por medio de imágenes. Los datos del problema de colas los generan los robots de ordeño DeLaval VMS del establo en CAETEC. Estos datos fueron compartidos por el profesor Benjamín Valdéz Aguirre y el profesor Eduardo Daniel Juárez Pineda por medio de una carpeta compartida en Google Drive. Para el dataset de fotos, las fotos fueron tomadas por estudiantes de los equipos del reto el 29 de septiembre de 2026, con dispositivos iPhone.

Conjunto	Contenido	Formato	Periodo
Ordeños por vaca	Hora, duración, producción, flujos por cuarto de ubre, conductividad, sangre, RCS, patadas, incompletos	36 CSV, uno por vaca	mar–jun 2025
Reporte reproductivo	Estado reproductivo y días desde parto, celo e inseminación	CSV	jul 2025
Inventario	Grupo, edad, concentrado consumido, fecha esperada de parto	CSV	jul 2025
Patadas	Registro de patadas por vaca	CSV	jul 2025
Histórico	Producción por sesión (vaca 6229) y paquete "Datos 2026 TEC-UAQ-UNAM"	XLSX, ZIP	hasta ene 2026
Condición corporal	BCS asignado por expertos	Hoja de Google	N/A(?)
Fotos	Imágenes de vacas, una carpeta por ID	JPG	sep 2026

3. Análisis de anonimización

Los datos tabulares no contienen datos personales: No hay nombres de trabajadores, operadores ni clientes. Solo se identifican vacas y grupos de manejo. No obstante, es información interna del CAETEC y no deben hacerse públicos.

Donde sí encontramos datos personales es en los metadatos de los archivos y en las fotos. En Google Drive, cada archivo muestra a su dueño con su matrícula o correo, y las fotos pueden guardar la ubicación GPS y el modelo del teléfono con el que se tomaron. Además, en algunas fotos podrían aparecer trabajadores o estudiantes. En la siguiente tabla se describe cada atributo, si identifica a una persona y qué se hará con él.

Atributo	¿Identifica a una persona?	Riesgo	Acción
ID de vaca	No	Información productiva y reproductiva del CAETEC	Se conserva, pero no se publica
Grupo y robot (“Grupo 6”, “VMS 3”)	No	Bajo	Se conserva
Fechas y horas de ordeño	No	Bajo	Se conserva
Dueño de los archivos en Drive (matrícula, correo)	Sí	Datos personales de estudiantes y profesores	No se copia a los datos ni al repositorio
Metadatos de las fotos (GPS, dispositivo)	Posible	Ubicación del establo y teléfono de un estudiante	Se eliminan antes de subir las fotos
Personas en las fotos	Posible	Imagen de trabajadores o estudiantes	Se recorta o se descarta la foto

4. Normativa e investigación

En México, la ley que regula la privacidad de la información es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicada el 20 de marzo de 2025. Esta ley solo protege datos de personas, por lo que aplica a los metadatos y a las fotos, pero no a los datos de las vacas. Para los datos de un establo no existe una ley específica, así que la industria se rige por acuerdos entre las partes y buenas prácticas. Cada integrante investigó una fuente distinta sobre estas prácticas:

4.1. Facundo Bautista Barbera

Fuentes

- Barton et al. (2025), Animals

Hallazgos principales

Los datos generados en el establo pertenecen al productor y solo se deben compartir con su permiso explícito y por escrito

4.2. Oswaldo Isaías Hernández Santes

Fuentes

- Norma ISO/IEC 20889:2018
- Pakrashi et al. (2023), Frontiers in Artificial Intelligence (CowMesh)

Hallazgos principales

Define la terminología y clasifica técnicas de desidentificación de datos según sus características, se basa en los principios de privacidad de la ISO/IEC 29100.

El paper CowMesh define una arquitectura para compartir datos de granjas lecheras donde cada productor conserva la propiedad de sus datos y todos acceden mediante un vocabulario común de datos (un diccionario de datos) y un solo protocolo de acceso, propone registrar cada acceso a los datos para documentarlos y que sea transparente el uso que se le da a estos mismos, además muestra los problemas que se tienen al manejar datos sin un estándar como pueden ser los archivos enviados por correo, versiones desactualizadas entre los miembros de equipo, features con diferentes nombres que pueden causar confusión entre las personas que controlan estos datos; esto sirve como base para definir un estándar con políticas y una bitácora de control de acceso para tener transparencia con los stakeholders y para evitar problemas con los datos dentro del equipo. Importante mencionar que CowMesh no se implementó y solo quedó como una propuesta pero es una buena base para implementarlo en nuestro proyecto.

4.3. Alfredo Alejandro Soto Herrera

Fuentes

- Norma ISO/IEC 25012:2008.
- Norma ISO/IEC 29100:2024.

Hallazgos principales

La primera norma nos permite definir un modelo de la calidad de datos, nos sirve para poder establecer requisitos, definir medidas y evaluaciones de los datos que poseemos. Así podemos definir de mejor manera cómo nos funcionan las imágenes que tenemos, además de los datos de lactancia de las vacas. Por otro lado, en la segunda norma se toma en cuenta el uso y privacidad de los datos, en donde se trata el consentimiento de las personas involucradas, elección, limitación, etc. Esto ayuda a escoger aquellas imágenes en donde llegan a salir personas en segundo plano.

4.4. Emiliano Camacho Ponce

Fuentes

- Norma ISO/IEC 27001:2022.

- Barton et al. (2025): Data Ownership and Privacy in Dairy Farming: Insights from U.S. and Global Perspectives.
- Kaur et al. (2022): Protecting farmers' data privacy and confidentiality: Recommendations and considerations.
- Wilgenbusch et al. (2022): Big data promises and obstacles: Agricultural data ownership and privacy.

Hallazgos principales

La ISO/IEC 27001:2022 permite proteger la información mediante controles de acceso, respaldos y gestión de riesgos. Las imágenes de las vacas pueden incluir elementos del entorno que revelen información sobre las instalaciones, la organización de la explotación o sus procedimientos de trabajo.

4.5. Iker Mejía Hernández

Fuentes

- Estándares ICAR (Section 2/11 & ISO 11784/11785).
- Boletines IDF (466/504).
- Regulaciones CANILEC/FEMELECHE (2022)

Hallazgos principales

Los transpondedores de 15 dígitos son identificadores universales trazables que requieren enmascaramiento obligatorio, mientras que los datos sanitarios (RCS/MDI) y curvas de producción están protegidos como secreto comercial del establo según códigos de la industria láctea.

4.6. Jorge Manuel Oyoqui Aguilera

Fuentes

- Cue et al. (2021), Animals: "Data governance in the dairy industry".
- Rocher et al. (2019), Nature Communications.
- NIST SP 800-53 Rev. 5 (2020), familias AC (control de acceso) y AU (auditoría).
- Sandhu et al. (1996), Computer: "Role-based access control models".
- Wilkinson et al. (2016), Scientific Data: principios FAIR.

Hallazgos principales

Cue et al. comenta que la gobernanza de los datos lecheros debe dejar en claro quién es el dueño de los datos, quién puede acceder a ellos y para qué, y describe cómo es que se ha manejado esto frente a leyes como la de GDPR y CCPA. Estas leyes solo aplican cuando se trata de datos personales y no de datos agrícolas, por lo que sirven como referencia de buenas prácticas, más no como obligación para nuestros datos de vacas.

Rocher et al. muestra que no basta con anonimizar los datos, pues con pocos atributos se puede reidentificar a casi cualquier persona incluso en datos incompletos. Es por eso que, además de quitar identificadores, conviene combinar medidas como no publicar los datos crudos, generalizar fechas y revisar las salidas antes de que las compartamos. Eso respalda nuestra práctica de nunca publicar los datos crudos y de limpiar los metadatos y las fotos.

NIST SP 800-53 funciona como una lista de controles para el proceso del equipo. La familia AC pide que cada persona tenga solo el acceso que necesita, lo que implica tener usuarios individuales con permisos mínimos. La familia AU pide registrar y poder revisar quién hizo qué, lo que corresponde al registro de CloudTrail y a la bitácora de autorizaciones.

Sandhu et al. propone que se den permisos por rol y no por persona, lo que justifica tener que definir roles claros en el equipo.

Finalmente, Wilkinson et al. (FAIR) recomienda que los datos deben estar bien descritos y que el acceso a dichos datos debe exigir autenticación y autorización, lo que se cubre con la hoja de descripción de los datos, el usuario individual con doble factor y con la bitácora.

4.7. Prácticas adoptadas

Con base en estas investigaciones, el equipo decidió adoptar cuatro prácticas: contar con el permiso por escrito de quienes nos compartieron los datos, restringir el acceso a personas identificadas, registrar cada acceso a los datos y nunca publicar los datos crudos.

5. Proceso de manejo de los datos

Al revisar los datos, encontramos que la forma en la que se comparten actualmente no es segura. Las fotos están compartidas con la opción “cualquier usuario de Internet con el enlace puede editar” y, además, con una cuenta personal de Gmail. Los archivos CSV los puede abrir cualquier persona del Tec que tenga el enlace. Por esta razón, definimos el siguiente proceso para trabajar con los datos.

Los datos se guardarán en un bucket privado de Amazon S3 en la región de México, cifrado y con el acceso público bloqueado. No se guardarán en el repositorio, en drives personales, en chats ni en correos. Solo se podrá acceder desde redes de confianza, como la del Tec o redes domésticas con contraseña, y nunca desde redes públicas.

Solo los seis integrantes del equipo podrán ver los datos. Cada uno tendrá su propio usuario de AWS con autenticación de dos factores, y las credenciales no se comparten. Antes de recibir acceso, cada integrante deberá firmar el acuerdo de confidencialidad del anexo A.

Los datos solo se descargarán para procesarlos. En el repositorio únicamente se guardará el código y los resultados agregados, nunca los datos crudos. Al terminar el proyecto, los datos se borrarán del bucket y de cualquier copia local.

6. Registros de acceso y autorizaciones

Para saber quién y cuándo tuvo acceso a los datos, usaremos AWS CloudTrail. Este servicio registra cada vez que alguien descarga o sube un archivo al bucket, junto con el usuario, el archivo, la fecha y la hora. Al final del proyecto exportaremos estos registros y los compararemos con el proceso descrito en la sección anterior.

Referencias

Barton, R., Burchard, J., Cabrera, V. E., Cook, D., Cooley, W., Cue, R., Fadul, L., Mattison, J., & Saha, A. (2025). Data ownership and privacy in dairy farming: Insights from U.S. and global perspectives. *Animals*, *15*(4), 524. https://doi.org/10.3390/ani15040524

International Organization for Standardization. (2022). *ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements*. https://www.iso.org/es/norma/27001

Kaur, J., Hazrati Fard, S. M., Amiri-Zarandi, M., & Dara, R. (2022). Protecting farmers' data privacy and confidentiality: Recommendations and considerations. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, *6*, 903230. https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.903230

Wilgenbusch, J. C., Pardey, P. G., & Bergstrom, A. (2022). Big data promises and obstacles: Agricultural data ownership and privacy. *Agronomy Journal*, *114*(5), 2619-2623. https://doi.org/10.1002/agj2.21182